Nupdec Conecta — alerta, confirmação e reporte no celular dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil

Sistematização — Arquiteturas Convergentes

Disciplina	Arquiteturas Convergentes — Prof. Me. Israel Zebulon (Turma C, Campus Virtual)
Autor	Diego Nunes de Morais — trabalho individual
Data	18 de outubro de 2026
Desafio	Computação aplicada à Proteção e Defesa Civil — PN-PDC 2025–2035
Meta trabalhada	**8.1.2** — Incentivar a criação e manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) em parceria com os municípios
Repositório	github.com/diegoedataengineer/nupdec-conecta (ADRs, specs, migrations, Edge Functions, painel e simulador)
Protótipo no ar	nupdec-conecta.mundodosdadosbr.com — painel em `/painel`, simulador do app em `/app`
Contas de demonstração	`diretoria.sp@valesereno.exemplo` (diretoria) · `coordenador@valesereno.exemplo` · `agente1@valesereno.exemplo` · `lider.esperanca@valesereno.exemplo` — senha `Nupdec@2026`
Vídeo-pitch	enviado junto com este relatório

1. Introdução

Este documento descreve, ponta a ponta, uma solução computacional para uma meta oficial do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035), seguindo a sequência exigida pela sistematização: **problema real → meta do PN-PDC → solução computacional → arquitetura → protótipo → pitch**. O escopo cobre a escolha e a contextualização da meta, a definição do problema e do público, o desenho da solução com entrada, processamento e saída, a arquitetura com os componentes tecnológicos e a função de cada um, um protótipo funcional publicado na web (painel da Defesa Civil municipal e simulador do aplicativo do membro, ambos sobre o mesmo backend) e um indicador de resultado mensurável calculado a partir do próprio banco de dados.

Duas escolhas orientaram o trabalho. A primeira foi fugir das metas mais óbvias para uma disciplina de computação — as de monitoramento e alerta por sensores (Objetivo 2.2) — e trabalhar uma meta de **participação social**, em que o problema é de informação e organização, não de instrumentação: o alerta já existe; o que falta é que ele chegue à rede organizada da comunidade e volte com confirmação. A segunda foi construir um protótipo que funcione de verdade, com backend real, regras de acesso por linha e tempo real, em vez de telas estáticas: todo número deste relatório vem de consultas ao banco do protótipo, e a demonstração em vídeo mostra o fluxo completo acontecendo.

O texto está organizado conforme os itens da entrega. A seção 2 define o problema e o público; a 3, a meta e seu contexto no plano; a 4, a solução e seu fluxo; a 5, a arquitetura e as tecnologias; a 6, o modelo de dados e as regras; a 7, o protótipo; a 8, o indicador de resultado; a 9, o benefício esperado; a 10, limitações e riscos; a 11 conclui. A tabela final relaciona cada um dos 17 itens da entrega à seção que o responde.

2. Problema e público afetado

O que está acontecendo. Os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) são a ponta da cadeia de alerta: voluntários da própria comunidade, organizados pela Defesa Civil municipal (Compdec), que recebem a informação de risco e a repassam porta a porta, ajudam na evacuação e relatam o que veem na rua. O PN-PDC cita os Nupdecs repetidamente como elo entre poder público e população. Na prática, a maioria dos núcleos opera em grupos de WhatsApp: não há cadastro estruturado de quem está ativo, não há registro de que o alerta chegou a cada pessoa, e o relato de uma trinca ou de um alagamento é um áudio solto, sem localização nem triagem. A Compdec dispara o alerta e fica sem saber se foi lido.

Quem é afetado. Moradores de áreas de risco nos municípios prioritários do Sinpdec — o Cemaden monitora cerca de 1.100 municípios e o plano fala em 1.942 sob maior risco —, predominantemente famílias de baixa renda em encostas e margens de rios; os voluntários dos Nupdecs, que carregam a responsabilidade do repasse sem ferramenta; e os agentes e coordenadores das Compdecs, sem visibilidade do que acontece depois do disparo.

Onde ocorre. Nos municípios prioritários, com concentração no Sudeste (Serra Fluminense, Baixada Santista, Grande BH), no Sul (vale do Itajaí, região metropolitana de Porto Alegre) e no Nordeste (Recife, Salvador). O protótipo usa um município fictício, Vale Sereno – SP, com dados de demonstração.

Por que uma solução computacional contribui. Porque o problema é de informação: o alerta existe e o voluntário existe; falta o canal com cadastro, entrega direcionada por área, confirmação de recebimento e retorno. Um backend com cadastro geoespacial e push, um aplicativo no celular do voluntário e um painel para a Compdec fecham esse ciclo e, de quebra, produzem o dado que o indicador oficial da meta precisa: quantos municípios têm Nupdec apoiado e ativo.

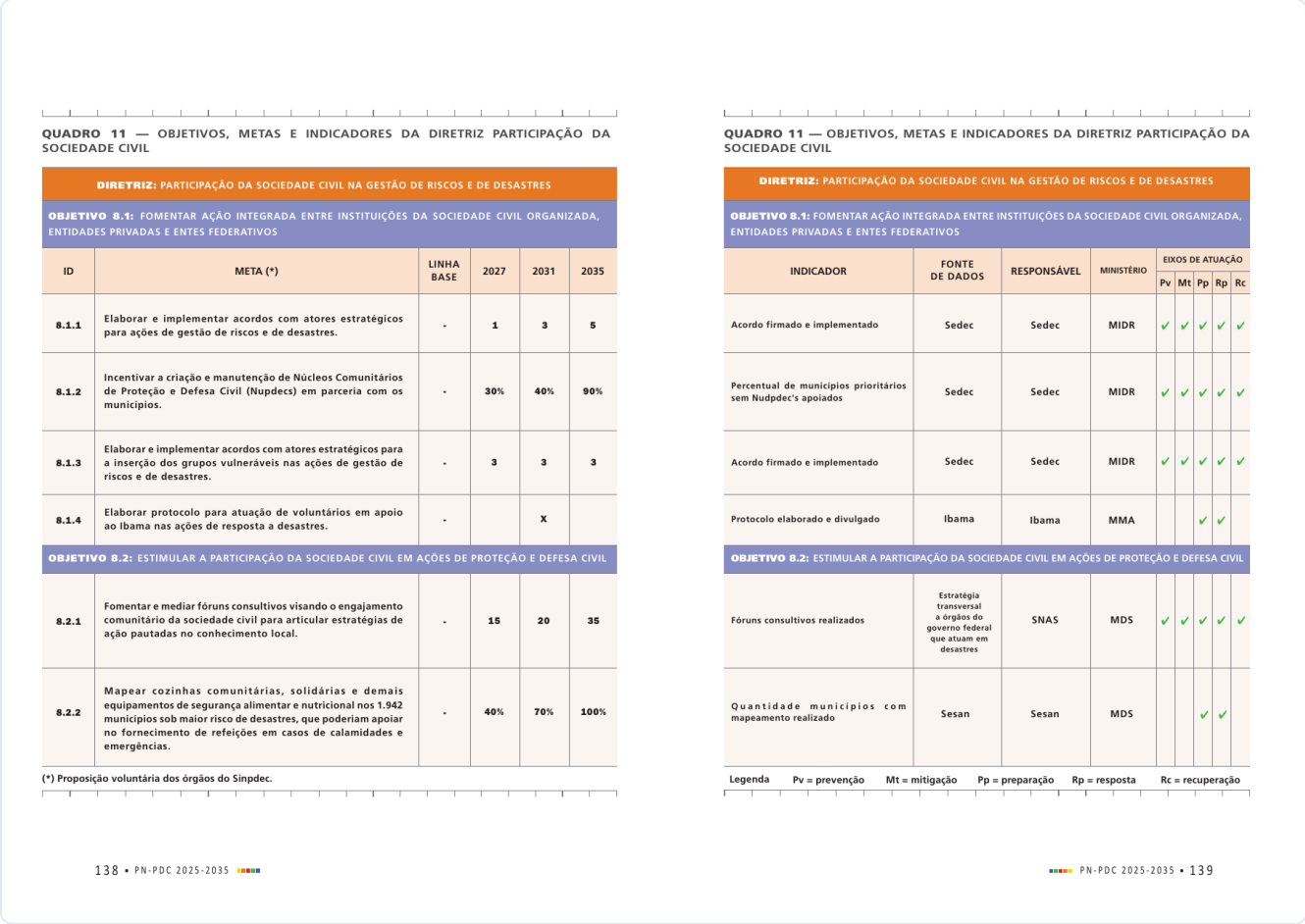
Público	Papel na solução	No município de demonstração
Moradores de áreas de risco organizados em Nupdecs	Membro: recebe o alerta, confirma, reporta ocorrência, conversa no chat do núcleo	7 núcleos, 89 membros aprovados
Agentes da Defesa Civil municipal	Agente: aprova cadastros, faz triagem de ocorrências	3
Coordenação da Compdec	Coordenador: cadastra áreas de risco e núcleos, dispara alertas, acompanha confirmações e métricas	1

3. Meta do PN-PDC 2025–2035

O PN-PDC 2025–2035 (Decreto nº 12.652/2025) é o primeiro plano nacional da área e organiza 20 objetivos e 163 metas em cinco eixos — prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação — com horizontes de curto (2027), médio (2031) e longo prazo (2035). A meta selecionada consta do Quadro 11 — Objetivos, metas e indicadores da Diretriz Participação da Sociedade Civil (p. 138–139 do plano), reproduzido na Figura 1.

Identificação da meta	**8.1.2**
Descrição oficial	Incentivar a criação e manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) em parceria com os municípios.
Objetivo vinculado	**8.1** — Fomentar ação integrada entre instituições da sociedade civil organizada, entidades privadas e entes federativos
Diretriz	8 — Participação da sociedade civil na gestão de riscos e de desastres

Eixos de atuação	Os cinco: prevenção (Pv), mitigação (Mt), preparação (Pp), resposta (Rp) e recuperação (Rc). A solução atua com mais força em **preparação** (cadastro, áreas de risco, membros validados) e **resposta** (alerta, confirmação, reporte).
Prazo e alvos	Curto prazo (2027): **30%** · médio prazo (2031): **40%** · longo prazo (2035): **90%**. Linha de base não informada.
Indicador oficial	Percentual de municípios prioritários com Nupdecs apoiados. Fonte de dados e responsável: Sedec; ministério: MIDR.



QUADRO 11 — OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DA DIRETRIZ PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DIRETRIZ: PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES

OBJETIVO 8.1: FOMENTAR AÇÃO INTEGRADA ENTRE INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ENTIDADES PRIVADAS E ENTES FEDERATIVOS

ID	META (*)	LINHA BASE	2027	2031	2035
8.1.1	Elaborar e implementar acordos com atores estratégicos para ações de gestão de riscos e de desastres.	-	1	3	5
8.1.2	Incentivar a criação e manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) em parceria com os municípios.	-	30%	40%	90%
8.1.3	Elaborar e implementar acordos com atores estratégicos para a inserção dos grupos vulneráveis nas ações de gestão de riscos e de desastres.	-	3	3	3
8.1.4	Elaborar protocolo para atuação de voluntários em apoio ao Ibama nas ações de resposta a desastres.	-		X	
OBJETIVO 8.2: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
8.2.1	Fomentar e mediar fóruns consultivos visando o engajamento comunitário da sociedade civil para articular estratégias de ação pautadas no conhecimento local.	-	15	20	35
8.2.2	Mapear cozinhas comunitárias, solidárias e demais equipamentos de segurança alimentar e nutricional nos 1.942 municípios sob maior risco de desastres, que poderiam apoiar no fornecimento de refeições em casos de calamidades e emergências.	-	40%	70%	100%

(*) Proposição voluntária dos órgãos do Sinpdec.

138 • PN-PDC 2025-2035

QUADRO 11 — OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DA DIRETRIZ PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DIRETRIZ: PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES

OBJETIVO 8.1: FOMENTAR AÇÃO INTEGRADA ENTRE INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ENTIDADES PRIVADAS E ENTES FEDERATIVOS

INDICADOR	FONTE DE DADOS	RESPONSÁVEL	MINISTÉRIO	EIXOS DE ATUAÇÃO				
				Pv	Mt	Pp	Rp	Rc
Acordo firmado e implementado	Sedec	Sedec	MIDR	✓	✓	✓	✓	✓
Percentual de municípios prioritários sem Nudpdec's apoiados	Sedec	Sedec	MIDR	✓	✓	✓	✓	✓
Acordo firmado e implementado	Sedec	Sedec	MIDR	✓	✓	✓	✓	✓
Protocolo elaborado e divulgado	Ibama	Ibama	MMA			✓	✓	
OBJETIVO 8.2: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
Fóruns consultivos realizados	Estratégia transversal a órgãos do governo federal que atuam em desastres	SNAS	MDS	✓	✓	✓	✓	✓
Quantidade municípios com mapeamento realizado	Sesan	Sesan	MDS			✓	✓	

Legenda Pv = prevenção Mt = mitigação Pp = preparação Rp = resposta Rc = recuperação

PN-PDC 2025-2035 • 139

Figura 1. Quadro 11 do PN-PDC 2025–2035 (p. 138–139), com a meta 8.1.2, os alvos 30%/40%/90%, o indicador oficial e a marcação nos cinco eixos de atuação.

A escolha considerou cinco candidatas (registradas em `docs/adr/0001`): 2.2.4 (alertas antecipados do Cemaden), 1.1.7 (banco de dados sobre população em áreas de risco), 3.1.3/3.1.4 (cadastro nacional de voluntários), 8.2.2 (cozinhas comunitárias) e 8.1.2. A 8.1.2 venceu por três motivos: tem alvo numérico com faixa, enquanto várias metas têm alvo binário ("X"), o que enfraquece a mensuração; cadastro e alerta estão no núcleo da meta, não como acessório; e o problema humano é simples de contar.

> A solução não mede o indicador oficial — ele é apurado pela Sedec. Ela **produz a evidência** que permite classificar um município como "com Nupdec apoiado": núcleo cadastrado, membros aprovados, alertas entregues e confirmados, ocorrências reportadas. O indicador de resultado da solução, distinto do oficial, está na seção 8.

4. Solução proposta

Nupdec Conecta é um aplicativo Android para os membros dos Nupdecs e um painel web para a Compdec e para a diretoria estadual/regional, sobre um backend único, que faz o cadastro do núcleo e dos membros,

entrega alertas direcionados por área de risco com confirmação de recebimento, recebe reportes de ocorrência com foto e localização e oferece um chat por núcleo. Painel e aplicativo exibem ainda o tempo e a chuva acumulada do local (API aberta Open-Meteo), para que a Compdec e o núcleo vejam a condição que motiva o alerta antes mesmo de ele ser disparado. Como no país e nos estados há muitas coordenações com áreas delimitadas, existe uma camada de governança acima delas — a **diretoria** —, que cria cada coordenação com seu polígono de abrangência e designa quem a coordena; os núcleos ficam vinculados à coordenação cuja área os contém (a menor área vence quando há sobreposição). Quatro perfis usam a solução:

Perfil	Onde usa	O que faz
Membro do Nupdec	App	Cria conta e entra num núcleo; recebe alerta; confirma com um toque ("Recebi e estou ciente"); reporta ocorrência com foto e GPS; conversa no chat do núcleo; vê os membros da rede. O **líder** do núcleo faz a pré-aprovação dos novos cadastros
Agente da Defesa Civil	App e painel	Acompanha os cadastros; faz triagem de ocorrências; vê alertas do município; acompanha e responde no chat dos núcleos
Diretoria de Defesa Civil (estadual/regional)	Painel, área `/diretoria`	Cria **coordenações com área delimitada** (polígono), cria as contas de coordenadores e agentes e os vincula a cada coordenação; acompanha núcleos, membros, alertas e confirmação por coordenação
Coordenador da Compdec	Painel	Cadastra núcleos (polígono) e áreas de risco; dispara alerta manual com prévia de alcance; acompanha confirmações ao vivo e métricas; lê e responde no chat de cada núcleo; dá a **aprovação final** dos membros

4.1 Entrada, processamento e saída

Fluxo	Entrada	Processamento	Saída
Cadastro	Dados do núcleo, polígono desenhado no mapa, dados do membro, token push do aparelho	Validação; vínculo membro → núcleo → município; aprovação em duas etapas — **pré-aprovação do líder do núcleo** (quem conhece a pessoa) e **aprovação final do coordenador** da Compdec —, feita por funções no banco que verificam cada etapa; políticas de acesso por linha (RLS)	Núcleo ativo com membros aprovados e dispositivos aptos a receber push; aviso no chat do núcleo a cada entrada
Alerta	Alerta manual (painel) ou externo (Cemaden/INMET) com área e severidade	`ST_Intersects(área do alerta, área do núcleo)` seleciona os núcleos; gera uma entrega por membro aprovado; envia push em lotes; registra o ticket	Notificação no celular de cada membro afetado; registro em `alerta_entregas` por membro
Confirmação	Toque do membro em "Recebi e estou ciente" (online ou offline)	Grava `confirmado_em` (hora do toque) e `sincronizado_em` (hora de chegada ao servidor); recalcula a taxa por alerta	Painel mostra % confirmado em 10 min, tempo mediano e quem não confirmou, para contato direto
Ocorrência	Foto, coordenadas GPS, tipo, descrição	Upload ao Storage; ponto geográfico; associação automática à área de risco mais próxima (≤ 200 m); fila de triagem	Ocorrência no mapa do painel com status (nova, em análise, atendida, descartada)

Métricas	Tabelas de entregas, confirmações e ocorrências	Views SQL agregadas por alerta, núcleo e período	Indicador de resultado e evidência de núcleo ativo para o indicador oficial

4.2 O fluxo em um dia de chuva forte

O Cemaden emite alerta de risco alto de deslizamento para o município, ou a Compdec dispara manualmente. O backend cruza a área do alerta com os polígonos dos núcleos e encontra, por exemplo, 3 núcleos e 58 membros. O push chega nos 58 celulares em segundos e o app abre a tela do alerta. Nos primeiros 10 minutos, 47 membros tocam em "Recebi" e o painel mostra 81%. O coordenador vê os 11 que não confirmaram e liga para os líderes desses núcleos. Um membro fotografa uma trinca no muro de arrimo e envia com GPS; o agente faz a triagem ("em análise" → equipe vai ao local → "atendida"). Ao fim do evento, o histórico vira o relatório do núcleo — a evidência de Nupdec ativo. O que a solução **não** é: não substitui o alerta oficial por cell broadcast ou SMS 40199 (ela complementa, garantindo que o alerta chegue à rede organizada e volte com confirmação) e não é um sistema de monitoramento por sensores (ela consome alertas de quem monitora).

---

5. Arquitetura e tecnologias

A arquitetura (Figura 2) tem um backend único e dois clientes. As fontes de alerta — Cemaden/INMET por ingestão ou o coordenador pelo painel — produzem um registro em `alertas`; um gatilho enfileira o disparo e a Edge Function `disparar-alerta` seleciona os destinatários por interseção geoespacial, envia o push em lotes de 100 pelo Expo Push Service (FCM) e grava os tickets. O membro confirma no app; a confirmação e as ocorrências voltam ao banco e chegam ao painel por Realtime. As decisões que sustentam o desenho estão registradas como ADRs no repositório (`docs/adr/0001` a `0008`).

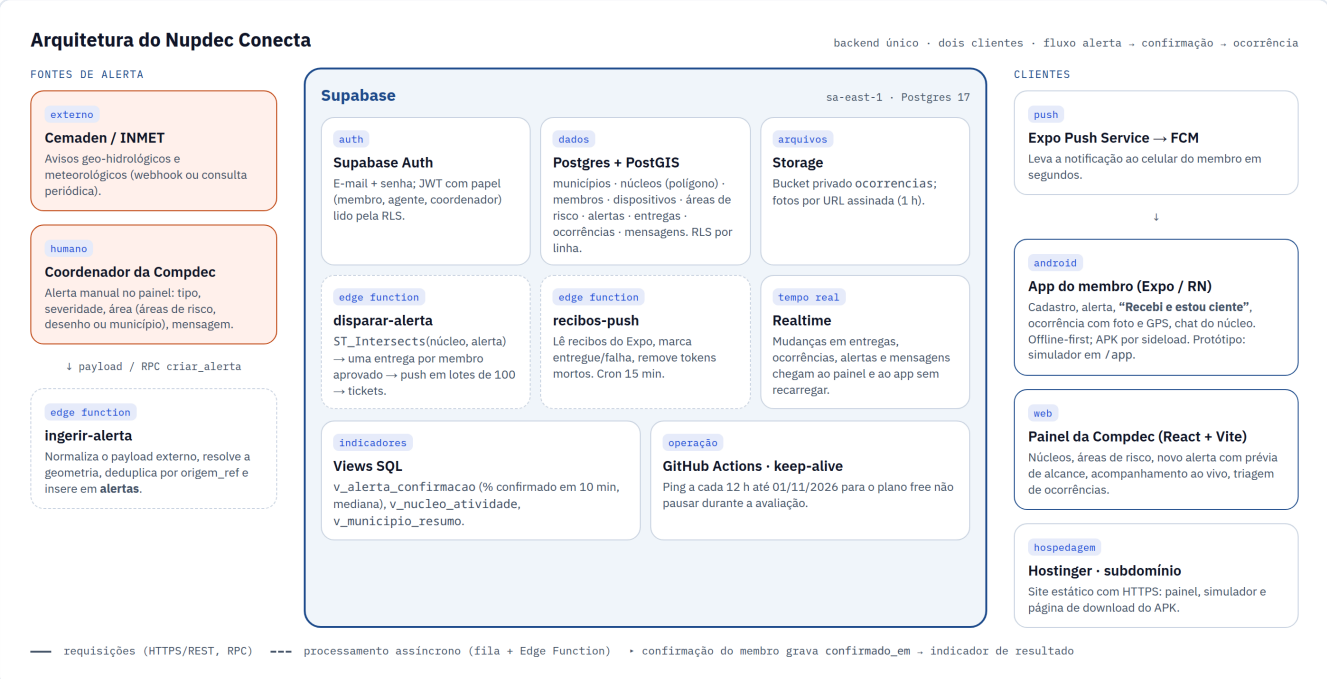


Figura 2. Componentes e relações: fontes de alerta (esquerda), backend único no Supabase (centro: Auth, Postgres + PostGIS, Storage, três Edge Functions, Realtime, views de indicadores, keep-alive) e clientes (direita: Expo Push → app Android, painel web, hospedagem no subdomínio).

5.1 Componentes tecnológicos e a função de cada um

Cada componente resolve um problema concreto dentro da arquitetura:

#	Componente	Tecnologia concreta	Problema que resolve

1	Aplicativo móvel	Expo SDK 54 / React Native 0.81 (APK por sideload); no protótipo, simulador web em `/app`	Colocar alerta, confirmação, reporte e chat no bolso do voluntário, inclusive com rede instável
2	Aplicação web	React 18 + Vite 5 + TypeScript, Tailwind + shadcn/ui	Dar à Compdec um lugar para cadastrar áreas, disparar alertas e acompanhar resultados
3	Banco de dados	PostgreSQL 17 (Supabase), 11 tabelas, 23 políticas RLS	Verdade única de cadastro, alertas, entregas e ocorrências, com controle de acesso por linha
4	Geoprocessamento / SIG	PostGIS (`ST_Intersects` , `ST_DWithin` , `ST_Contains`) + MapLibre GL com mapa vetorial aberto (OpenFreeMap) e **imagens de satélite** (Esri World Imagery, uso livre com atribuição), alternáveis em todos os mapas do painel e do app	Decidir quem recebe o alerta por interseção de polígonos; desenhar áreas sobre a foto real da encosta ou do córrego; mapa de ocorrências
5	Computação em nuvem	Supabase (Auth, Storage, Edge Functions em Deno, Realtime) em São Paulo + Hostinger	Não manter servidor; escalar o disparo; hospedar o painel com HTTPS
6	Sistema de alerta	Expo Push Service sobre FCM; fila com retentativas; recibos	Entregar a notificação em segundos a centenas de aparelhos e saber se chegou
7	Redes de computadores	HTTPS/REST (PostgREST), RPC, WebSocket (Realtime), cache offline com sincronização	Funcionar com rede instável e mostrar confirmações ao vivo
8	Análise de dados / dashboard	Views SQL (`v_alerta_confirmacao` , `v_nucleo_atividade` , `v_municipio_resumo`) + gráficos no painel	Calcular a taxa de confirmação em 10 min e a evidência de núcleo ativo
9	Integração com dados meteorológicos abertos	API Open-Meteo (sem chave, CORS liberado) consumida pelo painel e pelo app; cache de 15 min	Mostrar a chuva acumulada em 24 h e 72 h e a previsão de 4 dias no centro do município e de cada núcleo, com patamares de referência (25/50/80 mm) — o mesmo tipo de variável que dispara os alertas geo-hidrológicos

O enunciado pede ao menos três componentes com função definida; são nove.

5.2 Ligação com a disciplina

Governança e dados × informação (Unidade 1): o alerta bruto vira informação acionável — "58 membros, 3 núcleos, 81% confirmaram" — com entrada, processamento e saída explícitos. **Arquiteturas distribuídas e segurança (Unidade 2):** componentes desacoplados por eventos (gatilho → fila → função), consistência eventual no modo offline e Zero Trust na prática: cada requisição carrega o JWT do usuário e cada linha é filtrada por RLS; a chave `service_role` nunca sai das Edge Functions. **Observabilidade (Unidade 3):** cada entrega registra `enviado_em` , `entregue_em` , `confirmado_em` e `sincronizado_em` — um rastro do alerta de ponta a ponta; a taxa de confirmação é um SLI com SLO de 80% em 10 minutos. **Ética e LGPD (Unidade 4):** dados pessoais mínimos, finalidade explícita, GPS lido só no momento do reporte, trilha de auditoria por design (seção 10).

6. Modelo de dados e regras

O schema tem 11 tabelas no PostgreSQL com PostGIS (SRID 4326): `municipios`, `perfis` (1:1 com o usuário autenticado, com papel e município), `nucleos` (polígono de atuação), `membros` (vínculo perfil → núcleo com status pendente/aprovado/rejeitado/desligado), `dispositivos` (token push), `areas_risco` (polígono, tipo e nível), `alertas` (multipolígono, severidade na escala do Cemaden, origem manual/cemaden/inmet), `alerta_entregas` (uma linha por membro atingido, com os quatro carimbos de tempo), `ocorrencias` (ponto, foto, status de triagem, área de risco associada por gatilho), `alerta_disparos` (fila), `mensagens_nucleo` (chat) e `coordenacoes` (nome, nível municipal/regional/estadual, UF, município de referência e polígono de abrangência; a tabela `municipios` traz os **5.570 municípios do IBGE**, escolhidos por UF, e o limite oficial de cada um pode ser carregado da API de malhas do IBGE como área da coordenação; `perfis.coordenacao_id` e `nucleos.coordenacao_id` fazem o vínculo, o dos núcleos por gatilho geoespacial). Toda tabela nasce com RLS habilitada na mesma migration que a cria.

Tabela	Membro	Agente	Coordenador
coordenacoes	lê	lê	lê; só a **diretoria** cria e edita (RPC `diretor_salvar_coordenacao`); contas de gestores pela Edge Function `criar-gestor`
nucleos / areas_risco	lê	lê	lê, cria, edita (no seu município)
membros	vê os do seu núcleo; edita o próprio; o líder pré-aprova (RPC)	vê os do município	aprovação final, rejeição, desligamento e reabertura (RPCs); nenhum gestor muda status por update direto
alertas	vê os que recebeu	vê os do município	cria (RPC `criar_alerta`) e encerra
alerta_entregas	vê as próprias; confirma (RPC)	leem as do município; inserção só pela Edge Function	
ocorrencias	cria; vê as do seu núcleo	veem e triam as do município	
mensagens_nucleo	lê e escreve no seu núcleo (se aprovado)	leem e escrevem em todos os núcleos do município (página "Chat dos núcleos")	

As regras de negócio que precisam de privilégio rodam como funções `security definer` no banco: `gerar_entregas` (interseção e criação das entregas), `previa_alerta` (quantos núcleos e membros uma área atinge, antes de disparar), `criar_alerta`, `confirmar_alerta`, `registrar_dispositivo`, `lider_pre_aprovar_membro` e `coordenador_decidir_membro` (aprovação em duas etapas) e os gatilhos `handle_novo_usuario` (cria perfil e vínculo pendente no cadastro) e `ocorrencia_area_risco`. As três Edge Functions (`ingerir-alerta`, `disparar-alerta`, `recibos-push`) foram testadas de ponta a ponta no projeto remoto: um alerta injetado pela ingestão gerou 36 entregas por interseção, a deduplicação por `origem_ref` recusou a repetição e a fila ficou "concluído".

7. Protótipo

O protótipo está publicado em nupdec-conecta.mundodosdadosbr.com e conversa com o backend real. Tem quatro partes no mesmo build: a página pública de download, o painel da Compdec (`/painel`), o **simulador do aplicativo** (`/app`) e o modo de demonstração com quatro celulares (`/demo`) — uma moldura de celular com as telas do app, sessão própria do membro (de modo que o membro e o coordenador convivem no mesmo navegador) e a notificação push simulada por Realtime: quando a Edge Function cria a entrega, o "celular" vibra, bipa e mostra o banner. O app Android nativo (Expo) está especificado e decidido em ADR, com a mesma stack do app em produção do autor; não foi compilado no prazo, e o simulador cobre a demonstração com o mesmo backend, as mesmas regras e o mesmo fluxo.

7.1 Painel da Compdec

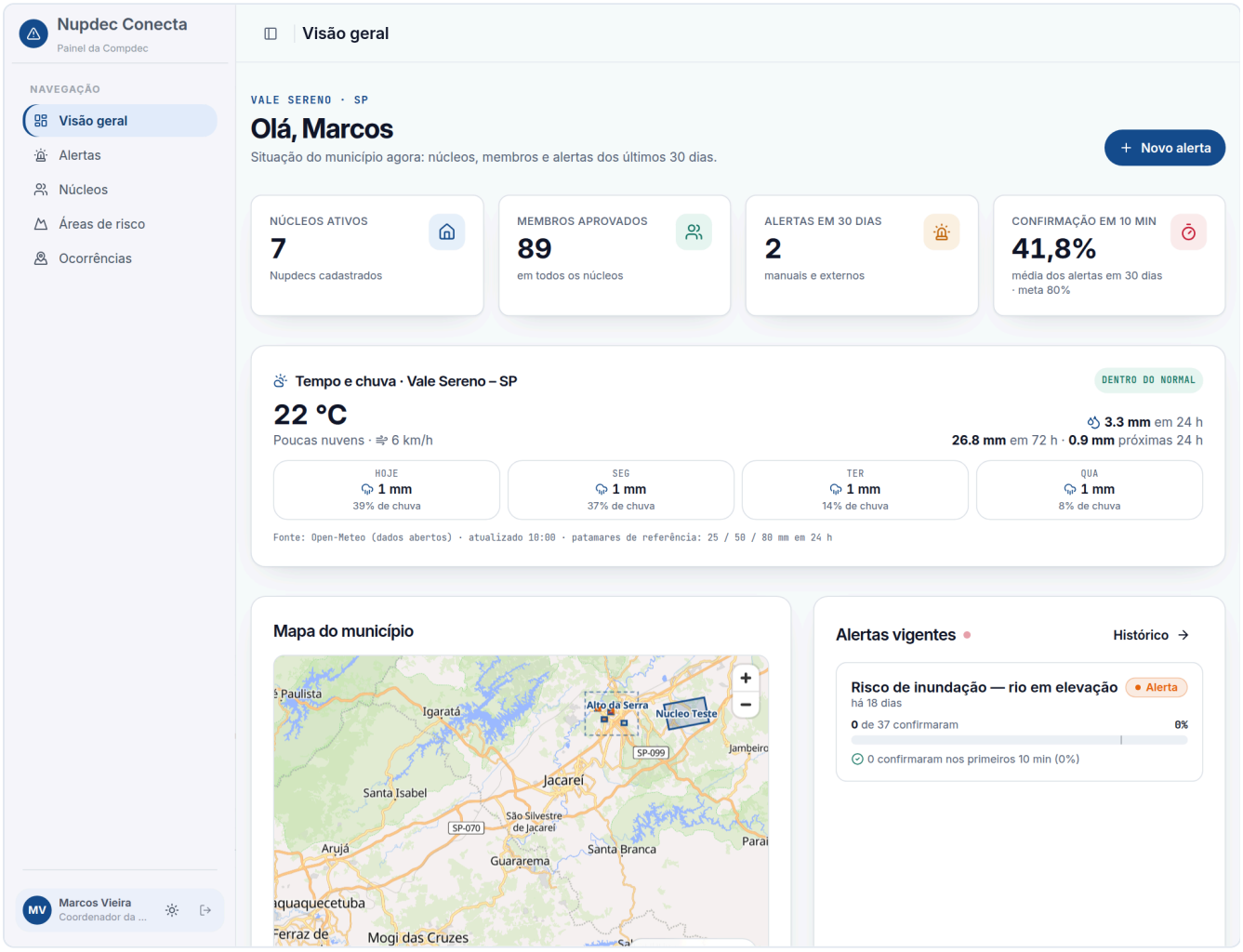


Figura 3. Visão geral: núcleos ativos, membros aprovados, alertas em 30 dias e taxa média de confirmação em 10 minutos; cartão "Tempo e chuva" com condição atual, acumulados de 24 h e 72 h, previsão de 4 dias e patamar de referência (dados abertos do Open-Meteo); mapa do município com os polígonos dos núcleos e as áreas de risco hachuradas por nível; alertas vigentes com barra de confirmação.

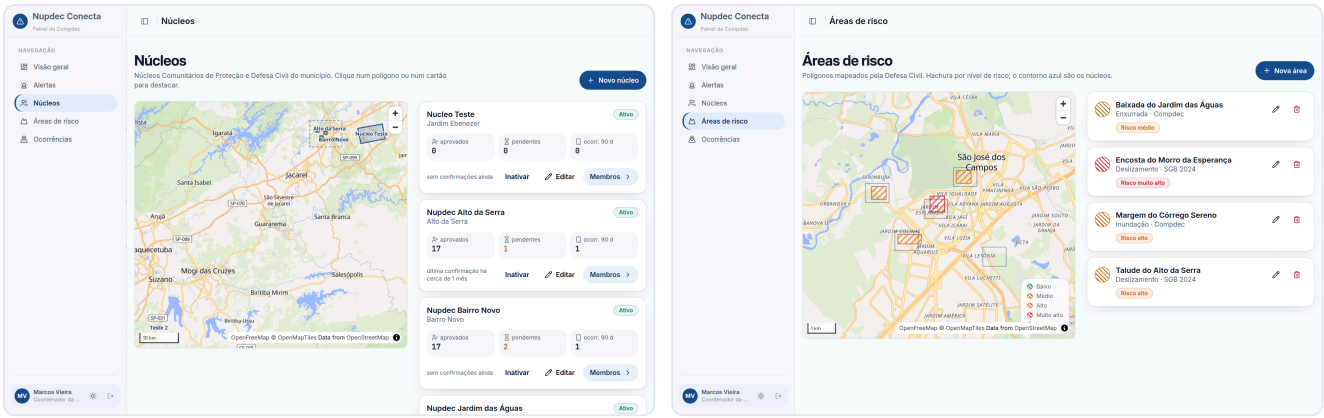


Figura 4. Cadastro dos núcleos (esquerda) e das áreas de risco (direita), com desenho de polígonos no mapa. O coordenador cria e edita; o agente consulta e aprova membros no detalhe do núcleo.

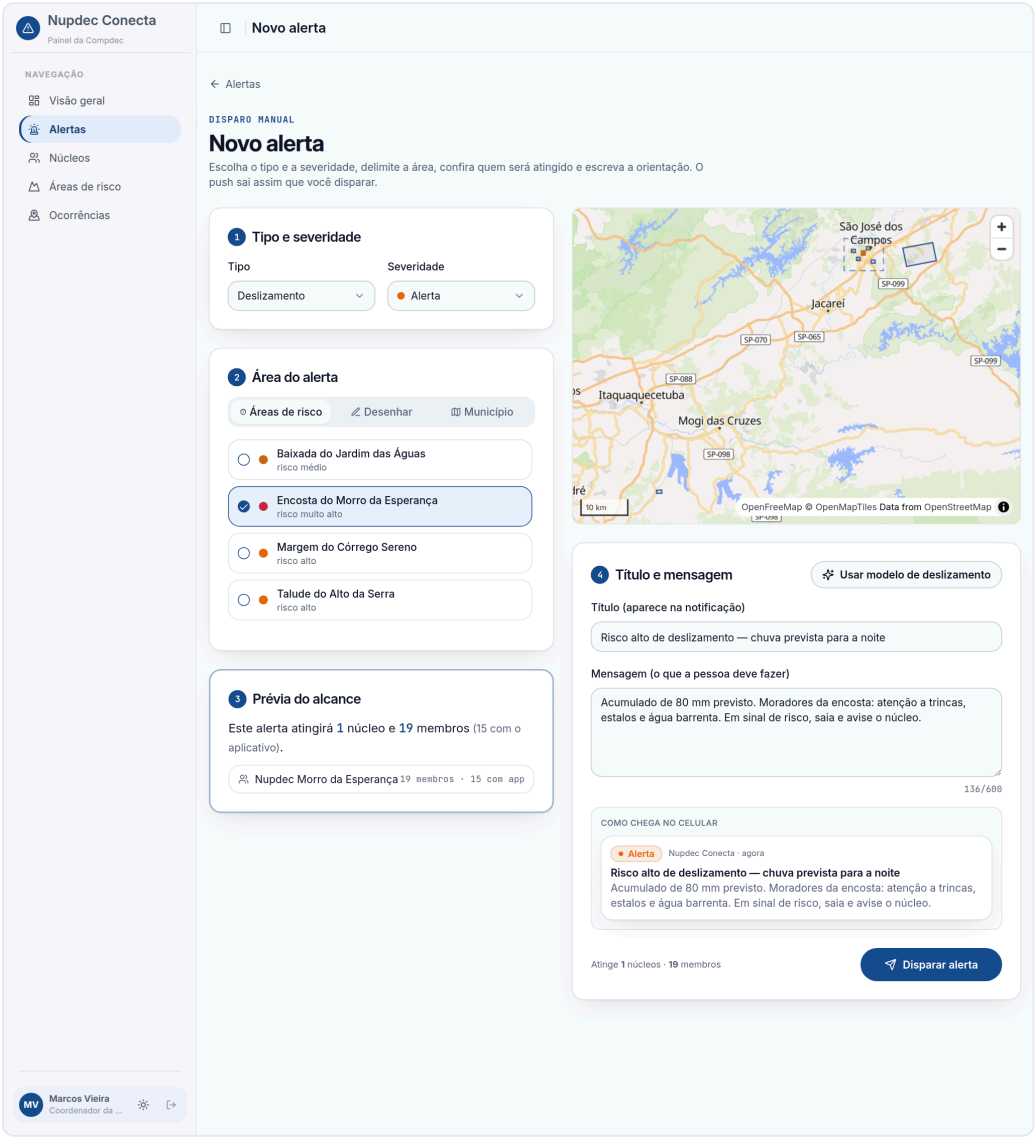


Figura 5. Novo alerta: tipo e severidade, área (áreas de risco existentes, desenho livre ou município inteiro), **prévia de alcance** calculada pela RPC `previa_alerta` antes do disparo ("1 núcleo e 19 membros") e mensagem com modelos por tipo.

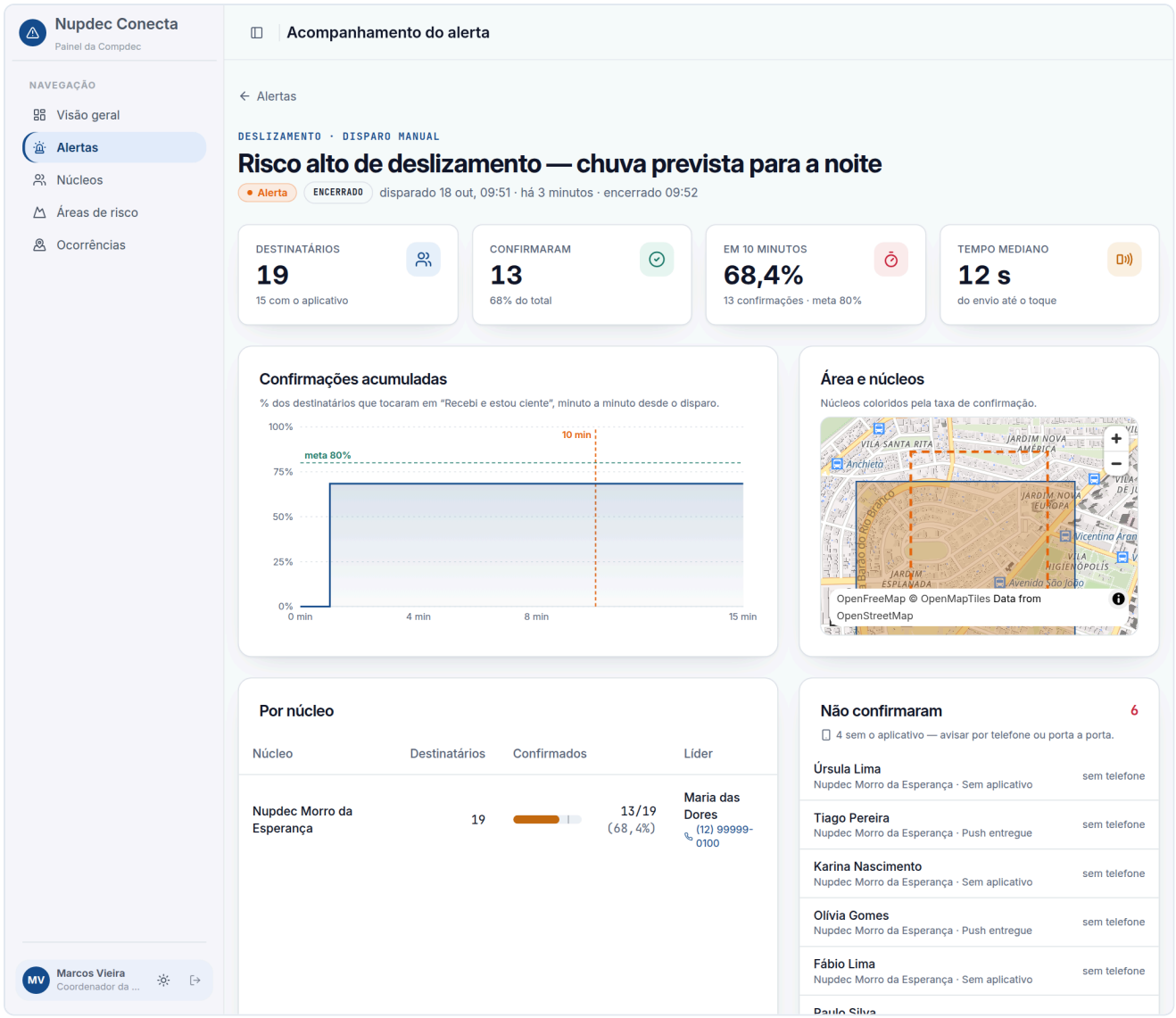


Figura 6. Acompanhamento ao vivo de um alerta disparado durante a captura: 19 destinatários, 13 confirmaram, **68,4% em 10 minutos** (meta 80%), tempo mediano do envio ao toque; gráfico de confirmações acumuladas com a linha dos 10 minutos; núcleos coloridos pela taxa; tabela por núcleo com o líder e o telefone; lista de quem não confirmou, separando quem não tem o aplicativo (avisar por telefone ou porta a porta).

7.2 Aplicativo do membro (simulador)



Figura 7. Tela inicial do app com a faixa de chuva acumulada nas últimas 24 h e a chance de chuva no dia, calculadas para o centro do núcleo do membro (esquerda); tela de entrada com as contas de demonstração (direita).

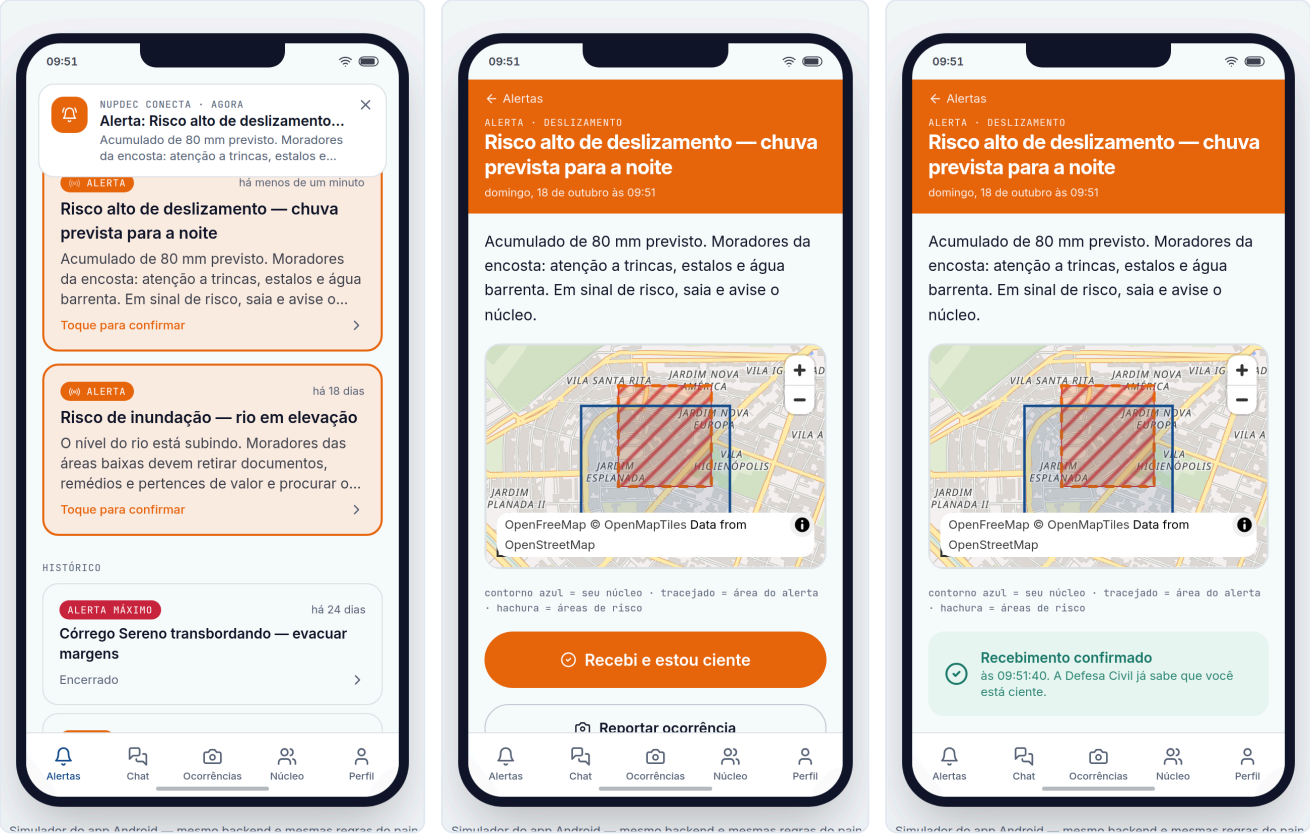


Figura 8. O alerta chega como notificação (esquerda); o toque abre o detalhe com o mapa da área do alerta, do núcleo do membro e das áreas de risco (centro); "Recebi e estou ciente" grava a confirmação com a hora do toque (direita). A confirmação aparece no painel da Figura 6 em tempo real.



Figura 9. Reporte de ocorrência com foto, tipo, descrição e posição no mapa (esquerda); ocorrências do núcleo com status de triagem (centro); chat do núcleo em tempo real, com as mensagens da Defesa Civil destacadas (direita).

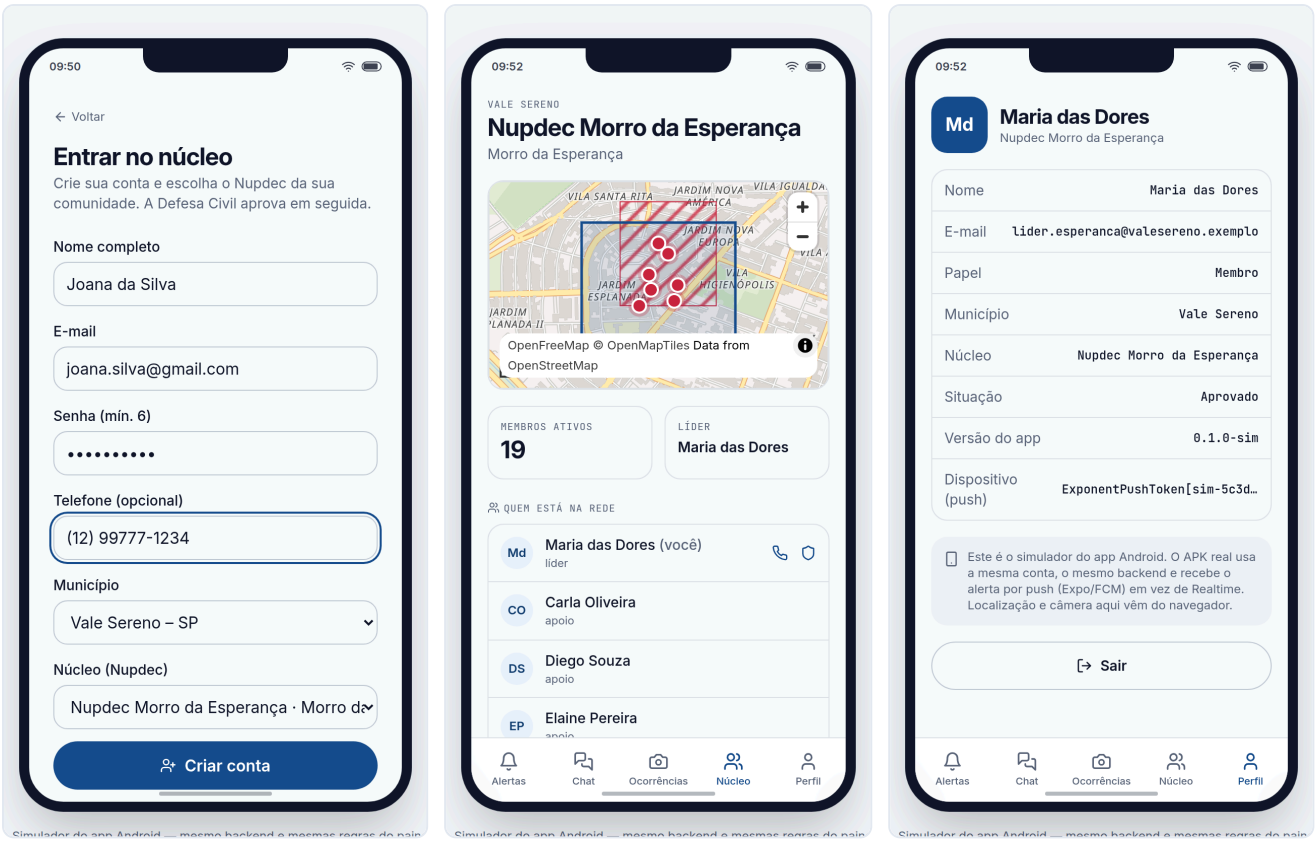


Figura 10. Auto-cadastro do membro com escolha de município e núcleo — a conta fica "em análise" até a pré-aprovação do líder do núcleo e a aprovação final do coordenador (esquerda); tela do núcleo com mapa, ocorrências e a rede de membros (centro); perfil com a versão do app e o dispositivo registrado para push (direita).

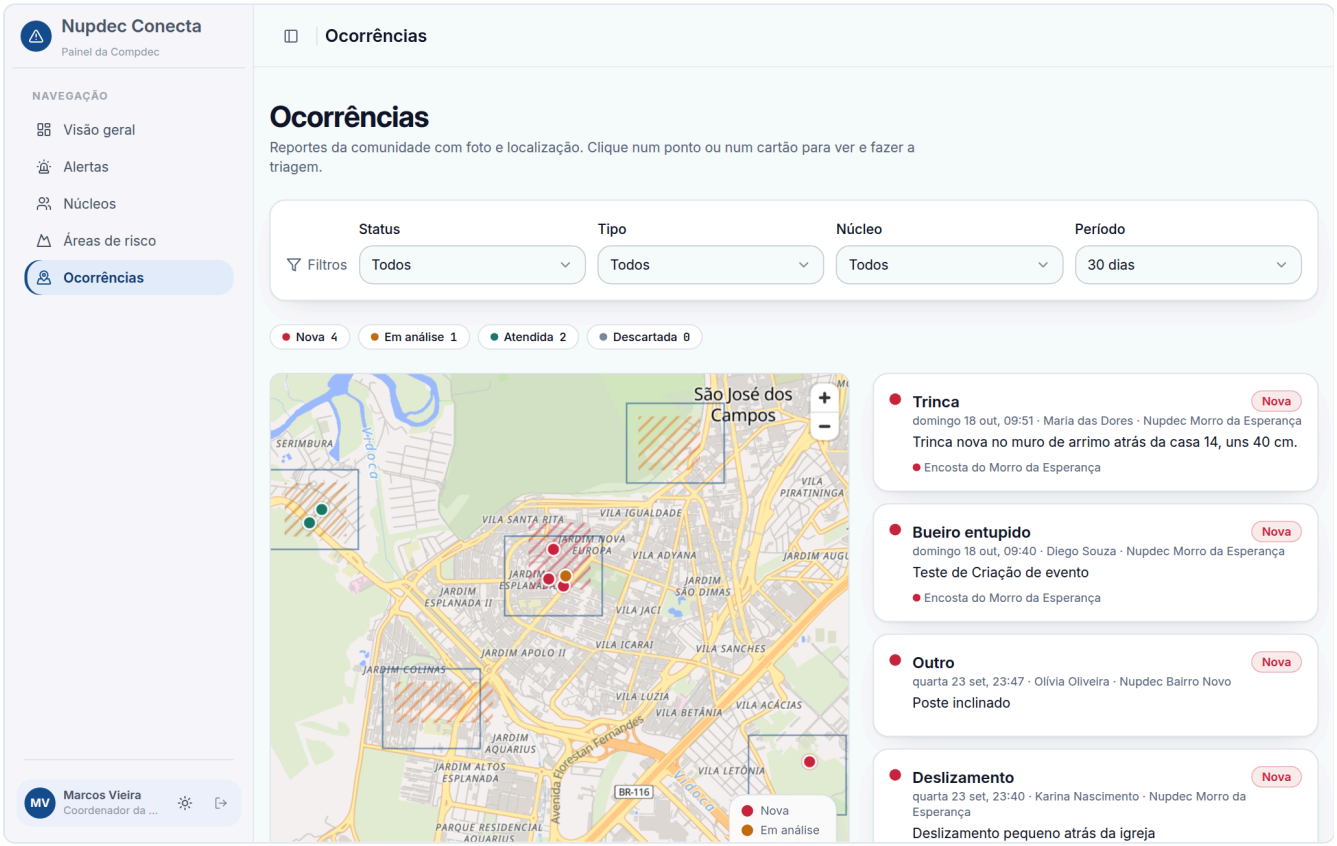


Figura 11. Ocorrências no painel: mapa com pontos por status, filtros por status, tipo, núcleo e período, e triagem pelo agente. A ocorrência reportada na Figura 9 aparece aqui como "nova".

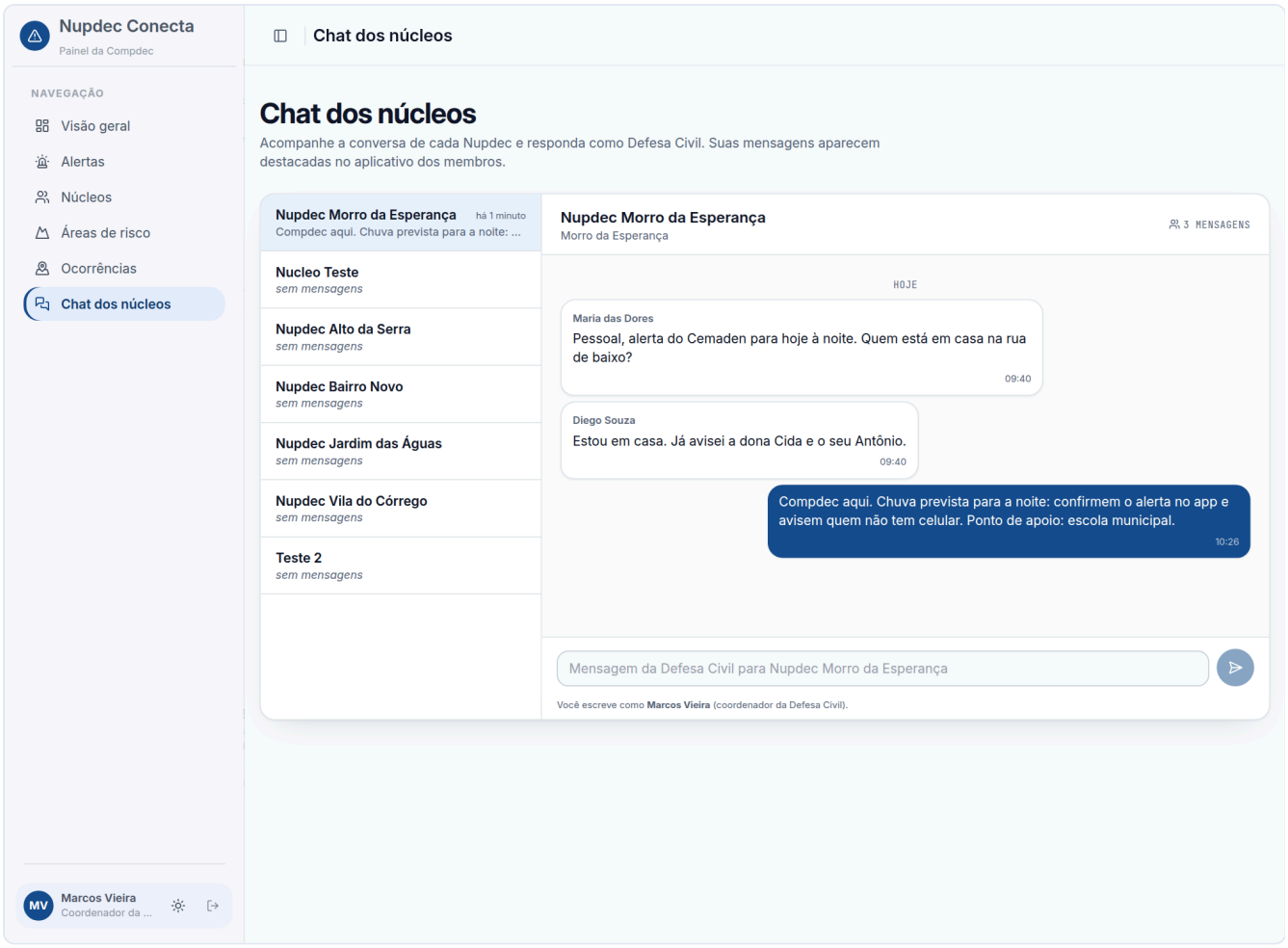


Figura 12. Chat dos núcleos no painel: a Compdec vê a conversa de cada Nupdec (lista à esquerda, ordenada pela última mensagem) e responde como Defesa Civil; a mensagem chega em tempo real no aplicativo dos membros, destacada com o escudo "Defesa Civil" (Figura 9, à direita). Toda ocorrência reportada por um membro, e cada mudança de status na triagem, entra automaticamente no chat do núcleo como um cartão, por gatilhos no banco.

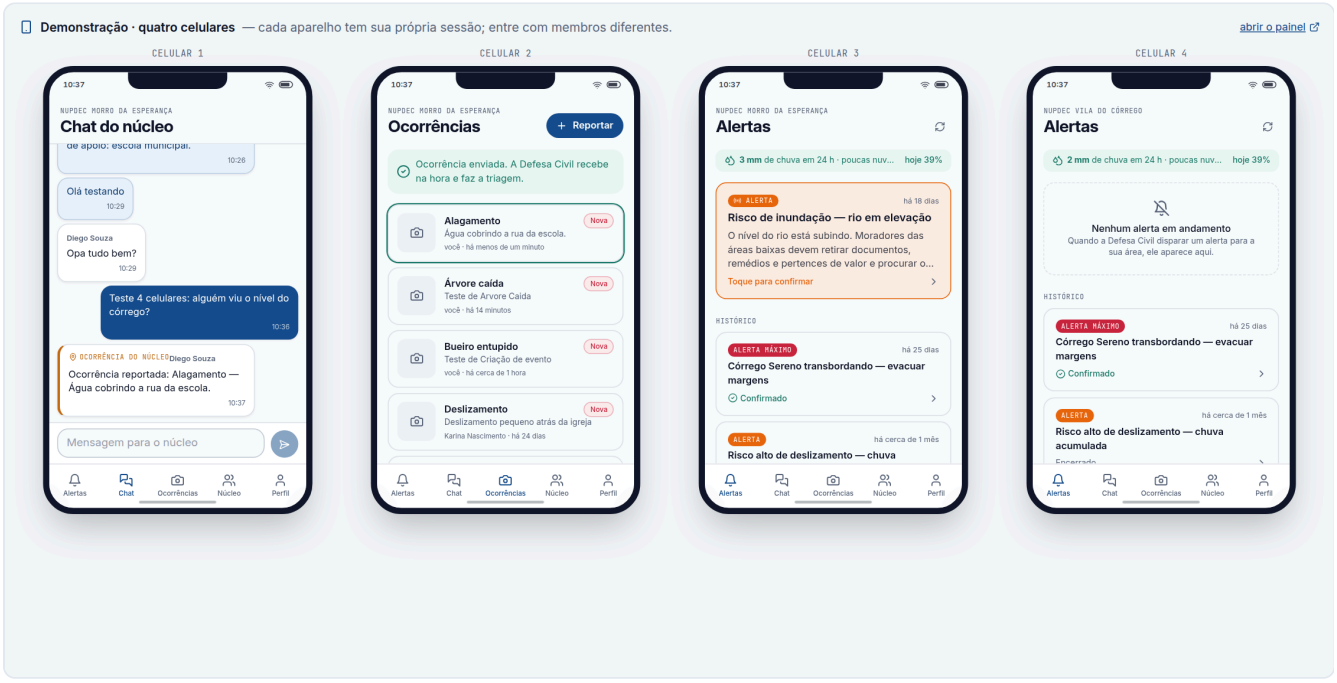


Figura 13. Modo de demonstração (`/demo`): quatro celulares lado a lado, cada um com sessão e navegação próprias, logados como membros diferentes. O celular 2 reportou uma ocorrência e ela apareceu no chat do núcleo no celular 1 como "ocorrência do núcleo"; a mesma conversa é visível à Compdec na Figura 12.

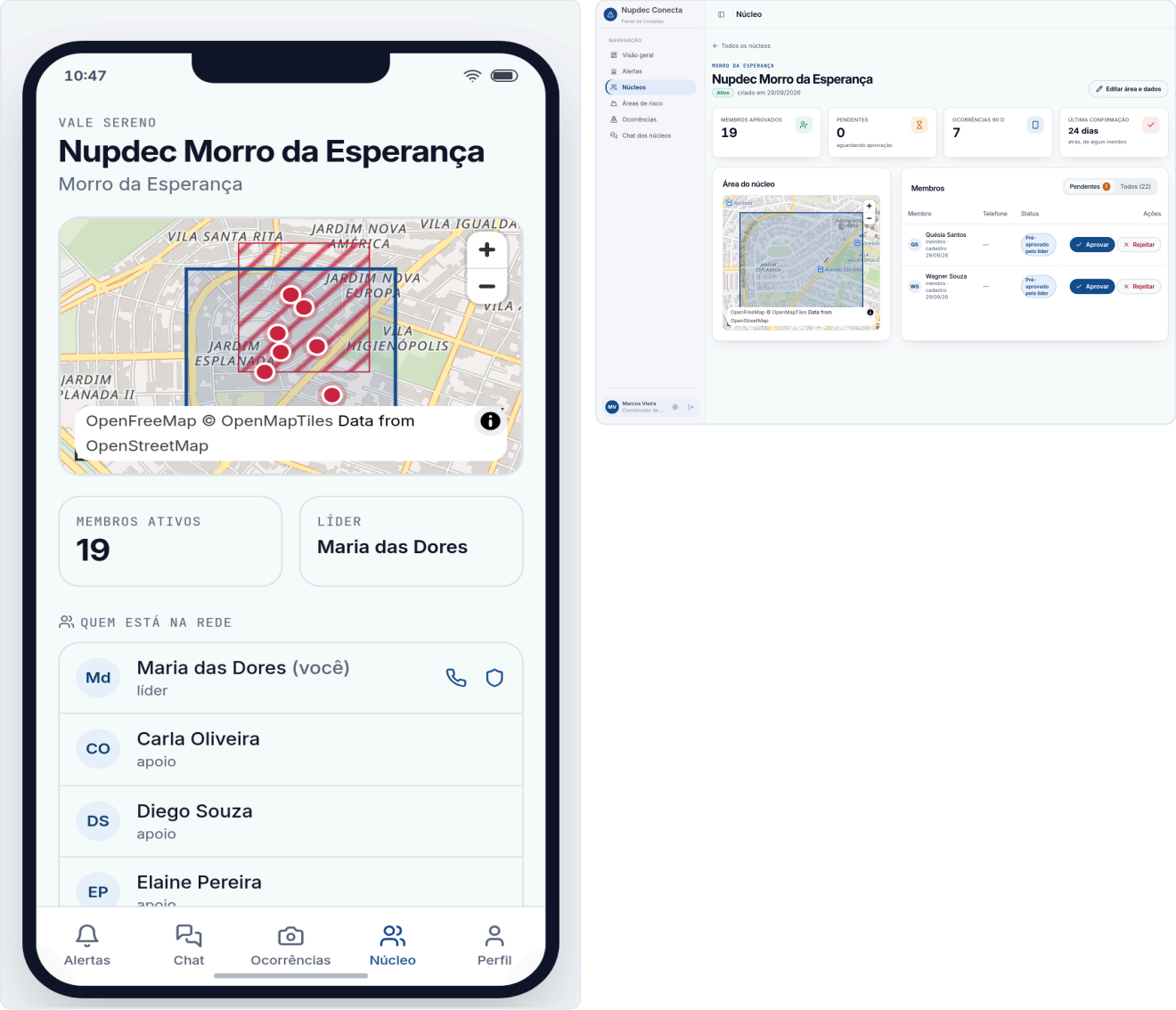


Figura 14. Aprovação em duas etapas. À esquerda, a líder do núcleo vê os cadastros pendentes no app e faz a pré-aprovação (quem conhece a pessoa decide primeiro); à direita, o coordenador da Compdec só encontra o botão "Aprovar" nos cadastros já pré-aprovados — os demais aparecem como "aguardando o líder". A função no banco recusa a aprovação final sem a etapa anterior, e cada aprovação gera um aviso no chat do núcleo.

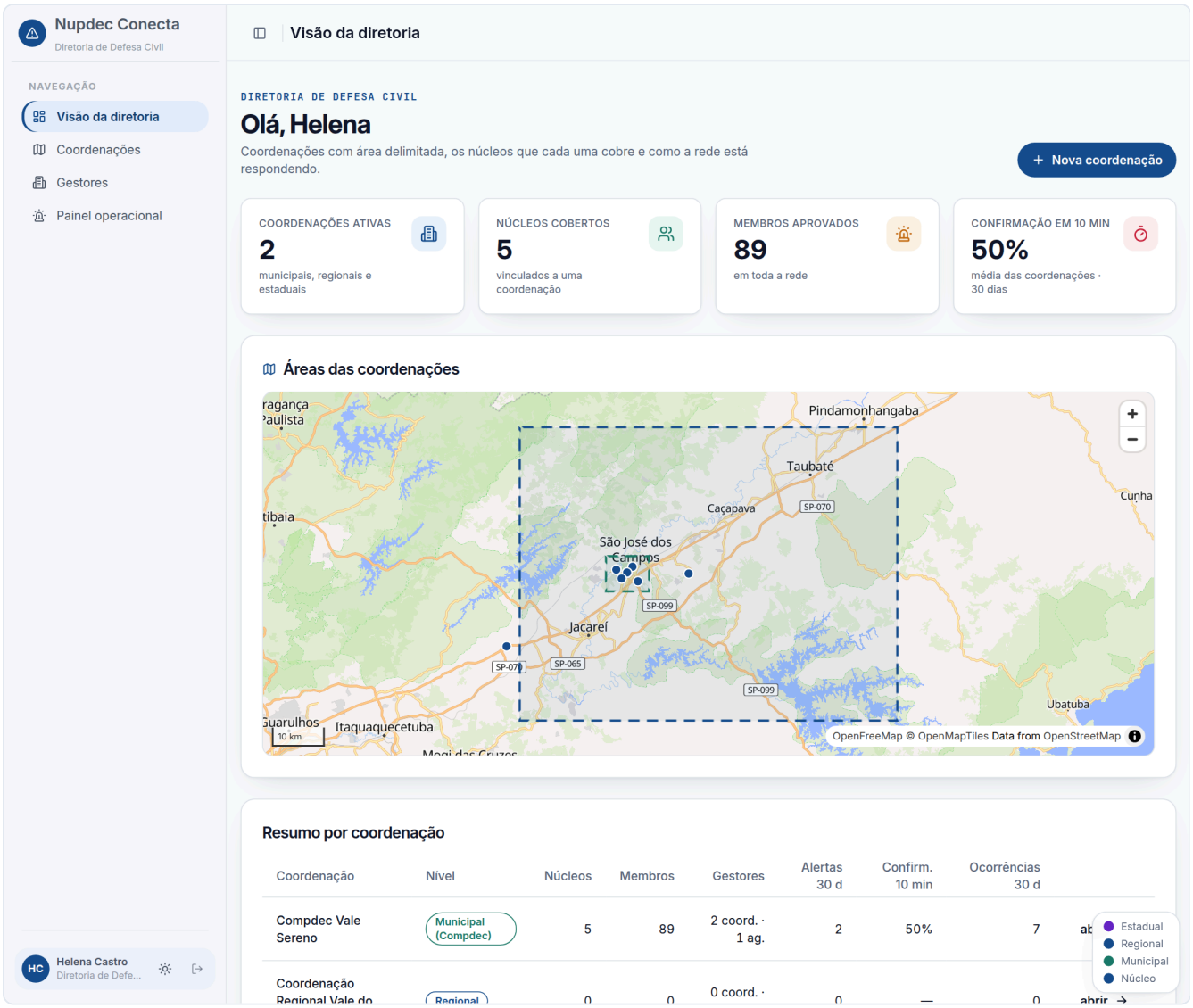


Figura 15. Área da diretoria (`/diretoria`): coordenações ativas, núcleos cobertos, membros e confirmação média; mapa com as áreas das coordenações (tracejado por nível) e os núcleos por cima; resumo por coordenação. A diretoria cria coordenações desenhando o polígono ou usando o limite oficial do município (malha IBGE), cria as contas dos coordenadores e agentes e os vincula a cada coordenação.

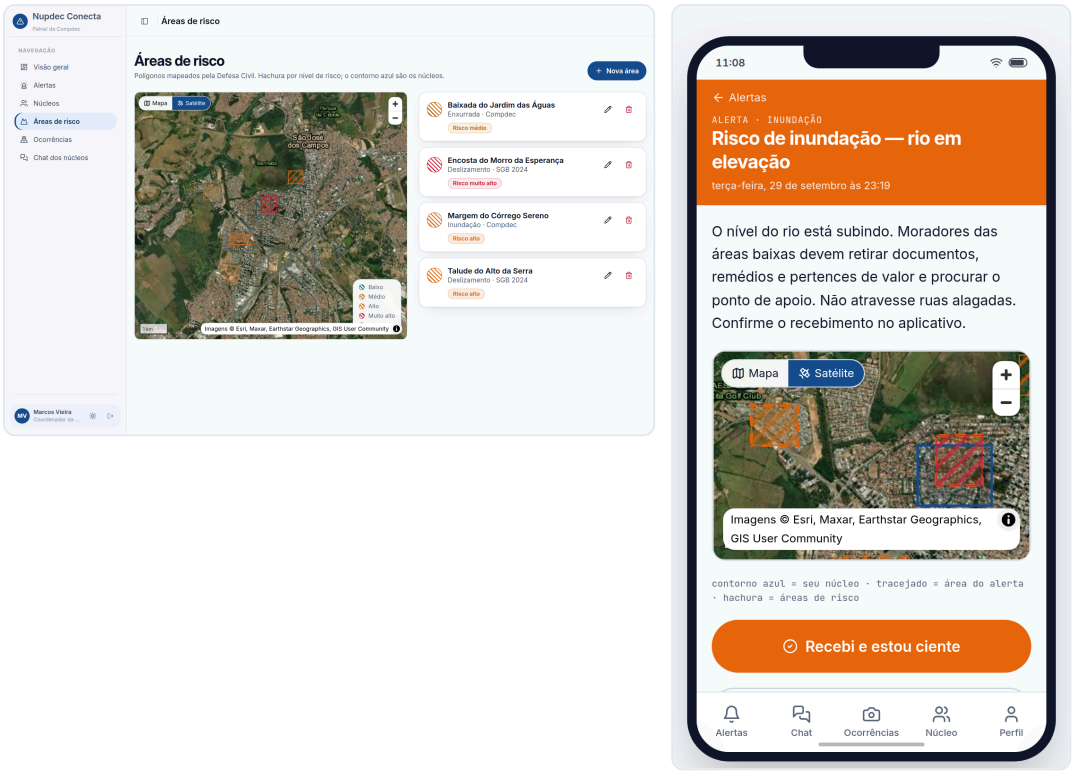


Figura 16. Mapa base alternável em todos os mapas (botão "Mapa / Satélite"): áreas de risco do painel sobre a imagem de satélite (esquerda) e a área do alerta no app sobre a foto real da encosta (direita). Imagens Esri World Imagery com rótulos de referência; a preferência fica guardada no navegador.

7.3 Verificação

Além dos testes manuais, o fluxo de demonstração foi executado por um roteiro automatizado em navegador (Chrome headless): login do membro no simulador e do coordenador no painel; criação do alerta com prévia; disparo; chegada do banner no celular; confirmação; subida do percentual no painel; reporte de ocorrência; encerramento. O roteiro termina sem erros de console, e as figuras deste relatório foram capturadas por ele. O backend tem testes de RLS por papel (membro vê só as próprias entregas e não consegue criar alerta; coordenador cria e vê tudo do município) executados nas migrations locais antes de cada publicação.

---

8. Indicador de resultado

Dois indicadores distintos. O **indicador da meta** é o oficial — percentual de municípios prioritários com Nupdecs apoiados — e é apurado pela Sedec; a solução produz a evidência que o alimenta (`v_nucleo_atividade`: membros aprovados, última confirmação, ocorrências em 90 dias por núcleo). O **indicador de resultado da solução** é:

> **Aumentar de 0% para 80% o percentual de membros de Nupdec que confirmam o recebimento do alerta em até 10 minutos após o envio.** Linha de base 0% porque hoje não existe confirmação: a Compdec dispara e não sabe se chegou. Dez minutos é a janela em que o repasse porta a porta ainda muda o desfecho em um evento de chuva intensa.

```
pct_confirmado_10min(alerta) =
    nº de entregas com confirmado_em ≤ enviado_em + 10 min
    ──────────────────────────────────────────────────────── × 100
    nº de entregas do alerta (inclui quem não tem dispositivo)
```

O denominador inclui de propósito quem não tem o aplicativo: membro cadastrado sem dispositivo é um problema que a Compdec precisa enxergar, não esconder. `confirmado_em` é a hora do toque no aparelho,

não a hora em que a confirmação chegou ao servidor (`sincronizado_em`); assim, quem confirmou sem rede conta, e a diferença entre os dois é um segundo indicador de saúde da rede. O cálculo é a view `v_alerta_confirmacao`, consultada diretamente no banco do protótipo:

Alerta	Destinatários	Com o app	Confirmaram em 10 min	% em 10 min	Tempo mediano
Risco alto de deslizamento — chuva acumulada (histórico)	54	43	33	**61,1%**	5 min 15 s
Córrego Sereno transbordando — evacuar margens (histórico)	55	44	46	**83,6%**	4 min 27 s
Risco alto de deslizamento — chuva prevista para a noite (disparado na captura)	19	15	13	**68,4%**	12 s

Os dois alertas históricos fazem parte dos dados de demonstração; o terceiro foi disparado ao vivo durante a captura das figuras, com uma confirmação real pelo simulador e as demais pela função de demonstração `simular_confirmacoes`, que só toca entregas de dispositivos simulados. Em operação real, os números viriam exclusivamente dos toques dos membros.

Indicador secundário	Cálculo	Serve para
Tempo mediano até a confirmação	mediana de `confirmado_em − enviado_em`	Ver se a rede está ficando mais rápida
Cobertura de dispositivo	membros aprovados com token válido ÷ membros aprovados	Saber quem precisa de ajuda para instalar
Taxa de entrega do push	`entregue_em` preenchido ÷ enviados	Distinguir "push não chegou" de "pessoa não viu"
Ocorrências triadas em 24 h	status ≠ nova em ≤ 24 h ÷ total	Medir a resposta da Compdec, não só da comunidade
Núcleos ativos	≥ 1 confirmação ou ocorrência em 90 dias	Evidência para o indicador oficial

9. Benefício esperado

- **Para o morador:** o alerta chega no celular de quem conhece a rua e sabe em que porta bater; a comunidade age nos primeiros minutos em vez de esperar.
- **Para o Nupdec:** cadastro, função e área definidos; chat com histórico ligado ao núcleo; o voluntário deixa de depender da memória do grupo de WhatsApp.
- **Para a Compdec:** saber, em minutos, que percentual da rede recebeu o alerta e quem não recebeu; ocorrências georreferenciadas com foto em vez de áudio solto; triagem com trilha.
- **Para a meta 8.1.2:** o próprio banco de dados é a evidência de "Nupdec apoiado e ativo", algo que hoje precisa ser levantado por formulário.
- **Para o Sinpdec:** modelo replicável, distribuído sem loja de aplicativos (o próprio agente envia o APK pelo grupo da comunidade) e com custo de operação próximo de zero para um município pequeno.

10. Limitações e riscos

Limitação	Por quê	Evolução prevista

App Android entregue como simulador web	O APK (Expo, sideload) está especificado, mas não foi compilado no prazo	Build EAS com perfil `apk`; mesma conta, mesmo backend; push real por Expo/FCM
Push não é garantido	Celular desligado, sem internet, otimização de bateria	SMS como canal complementar; o app já consulta alertas ao abrir e mostra banner
Login por e-mail e senha	OTP por SMS exige provedor pago	OTP por telefone
Ingestão do Cemaden não automatizada em produção	Não há webhook público	Consulta periódica ao portal de alertas; no protótipo, alerta manual e payload simulado
Município fictício	Sem convênio com uma Compdec real no prazo	Piloto com um município prioritário
Dados meteorológicos de um modelo global (Open-Meteo), não das estações oficiais	APIs do INMET e do Cemaden não têm acesso público estável com CORS	Ingestão no backend das estações do INMET e dos pluviômetros do Cemaden, mantendo o Open-Meteo como fallback

Risco técnico	Impacto	Mitigação implementada
Edge Function estourar o tempo com muitos membros	Alerta não chega a todos	Lotes de 100; fila `alerta_disparos` com até 5 retentativas
Token push inválido acumulado	Push "enviado" sem chegar	`recibos-push` remove tokens mortos; painel mostra cobertura de dispositivo
RLS mal configurada	Vazamento entre municípios	RLS na mesma migration da tabela; testes por papel antes do deploy
Relógio do aparelho errado	`confirmado_em` inválido	Servidor grava também `sincronizado_em` e limita o valor ao instante atual
Projeto no plano gratuito pausar por inatividade	Protótipo fora do ar na avaliação	Workflow no GitHub Actions faz requisições a cada 12 h até 01/11/2026

10.1 Ética e proteção de dados

Minimização: só nome, e-mail, telefone opcional e núcleo; sem CPF, sem endereço exato. **Finalidade:** alerta, confirmação e reporte de Defesa Civil, declarada no cadastro. **Localização:** o GPS é lido apenas no momento do reporte, com consentimento na hora; não há rastreamento contínuo. **Fotos:** bucket privado, URL assinada de 1 hora, orientação para não fotografar pessoas. **Exclusão digital:** quem não tem celular não some do sistema — entra como "sem dispositivo", e a cobertura de dispositivo é exibida justamente para não esconder a lacuna; o líder é orientado a fazer o repasse presencial. **Accountability:** todo alerta tem `criado_por`, toda triagem tem `triado_por`; a trilha de auditoria é de projeto, não de ferramenta externa. **Responsabilidade:** o app não decide evacuar ninguém; a decisão é da Compdec e da própria pessoa — a solução transporta informação e registra confirmação.

11. Conclusão

A sistematização partiu de um problema de informação na ponta da cadeia de alerta — núcleos comunitários sem cadastro, sem confirmação e sem retorno — e o ligou a uma meta oficial do PN-PDC com alvo numérico (8.1.2). A solução fecha o ciclo alerta → confirmação → ocorrência com oito componentes tecnológicos, cada um com função definida, sobre um backend único com regras de acesso por linha, geoprocessamento e tempo real. O protótipo está publicado e funcional, e o indicador de resultado — percentual de membros que confirmam em 10 minutos, meta de 80% — sai de uma view SQL sobre dados reais do sistema, não de

um slide: 61,1% e 83,6% nos alertas de demonstração, 68,4% no alerta disparado ao vivo durante a captura.

Achados que valem registro. A pergunta "quem recebe o alerta?" é geoespacial, e resolvê-la no banco (`ST_Intersects` entre o polígono do núcleo e a área do alerta) simplificou tudo o que vem depois — a prévia de alcance, a entrega por membro e o cálculo por núcleo são a mesma consulta. O indicador precisou de dois carimbos de tempo, não um: sem separar a hora do toque da hora de sincronização, quem confirma sem rede desapareceria da estatística. E a decisão de incluir no denominador quem não tem o aplicativo mudou o que o painel mostra: a lista de "não confirmaram" separa quem não viu de quem não tem como ver, e isso é o que o coordenador precisa para agir.

Trabalhos futuros. Compilar o APK e validar o push real em aparelho; integrar a ingestão ao portal de alertas do Cemaden; SMS como canal complementar; classificação das fotos de ocorrência por gravidade com um modelo de visão, para priorizar a triagem; e um piloto com uma Compdec real, que é o que transformaria a evidência produzida pelo sistema em apoio efetivo ao indicador oficial da meta.

#	Item da entrega	Onde está	#	Item da entrega	Onde está
1	Nome do projeto	Nupdec Conecta (capa)	10	Solução proposta	Seção 4
2	Integrante	Capa	11	Entrada, processamento e saída	Seção 4.1
3	Problema	Seção 2	12	Arquitetura	Seção 5, Figura 2, Seção 6
4	Público afetado	Seção 2	13	Tecnologias utilizadas	Seção 5.1
5	Meta do PN-PDC	Seção 3	14	Protótipo	Seção 7, Figuras 3–16, site
6	Objetivo relacionado	Seção 3 (8.1)	15	Indicador de resultado	Seção 8
7	Eixo de atuação	Seção 3 (cinco eixos)	16	Benefício esperado	Seção 9
8	Prazo da meta	Seção 3 (2027/2031/2035)	17	Limitação ou risco	Seção 10
9	Indicador da meta	Seção 3 e 8		Pitch	Vídeo anexo (5 perguntas)

Declaração de uso de IA. Ferramentas de IA generativa (Claude Code) foram utilizadas como assistente de desenvolvimento ao longo do trabalho — na escrita de código, migrations, documentação, roteiros de teste e na redação deste relatório — sob direção, revisão e validação do autor. A escolha da meta, as decisões de arquitetura registradas nas ADRs, a definição do indicador, a configuração dos serviços em nuvem e a verificação dos resultados no banco de dados e no protótipo publicado são de responsabilidade e autoria do autor.

Referências. Brasil. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. *Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 2025–2035*. Brasília, 2025 (Quadro 11, p. 138–139) · Brasil. Decreto nº 12.652, de 2025, que institui o PN-PDC 2025–2035 · Brasil. Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil) · Supabase. *Row Level Security*; *Edge Functions*; *Realtime*. Documentação, 2026 · PostGIS Project. *PostGIS Reference* — ST_Intersects, ST_DWithin · Expo. *Sending notifications with Expo's Push API*, 2026 · MapLibre GL JS; OpenFreeMap (tiles abertos, OpenStreetMap); Esri. *World Imagery* e *World Boundaries and Places* (serviços de tiles, termos de uso Esri) · IBGE. *API de Localidades* (municípios) e *API de Malhas Geográficas* v3 (limites municipais em GeoJSON) · Open-Meteo. *Weather Forecast API* (dados abertos, CC BY 4.0), 2026 · Zebulon, I. *Arquiteturas Convergentes — webaulas 1 a 8*, CEUB, 2026.